



Wi-Fi&BLE MCU 通信板 (CBU)

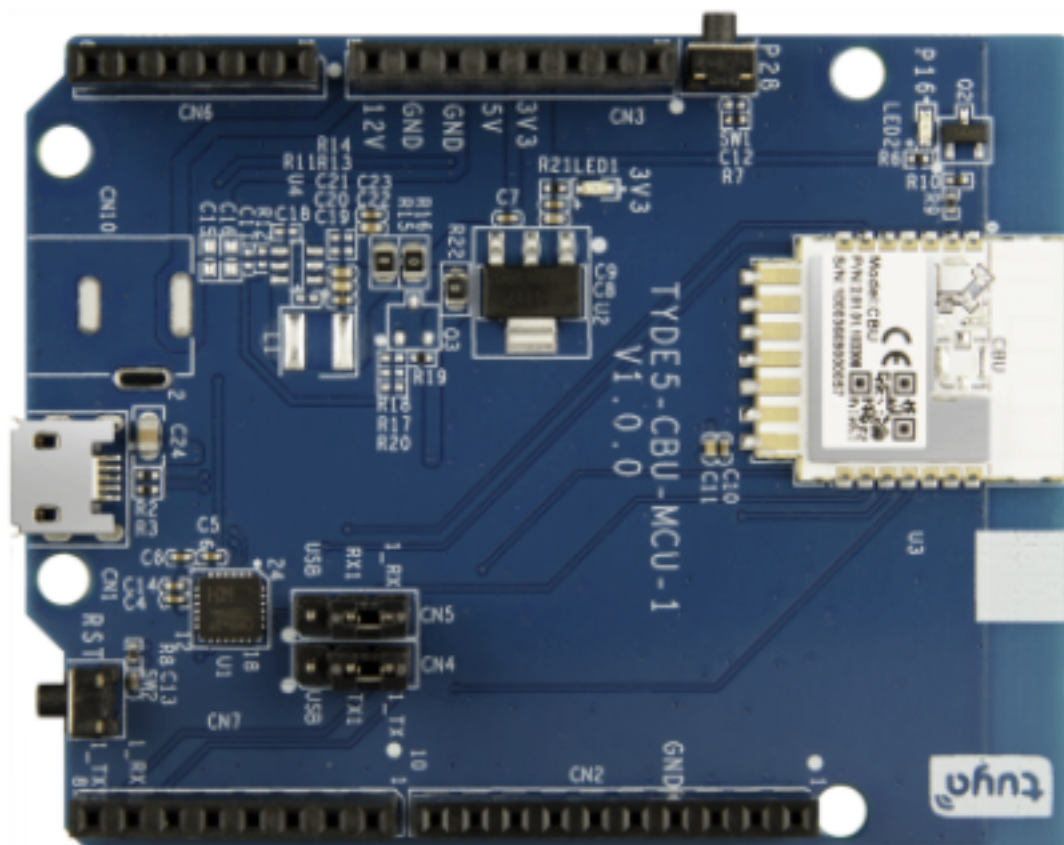
文档版本: 20240614

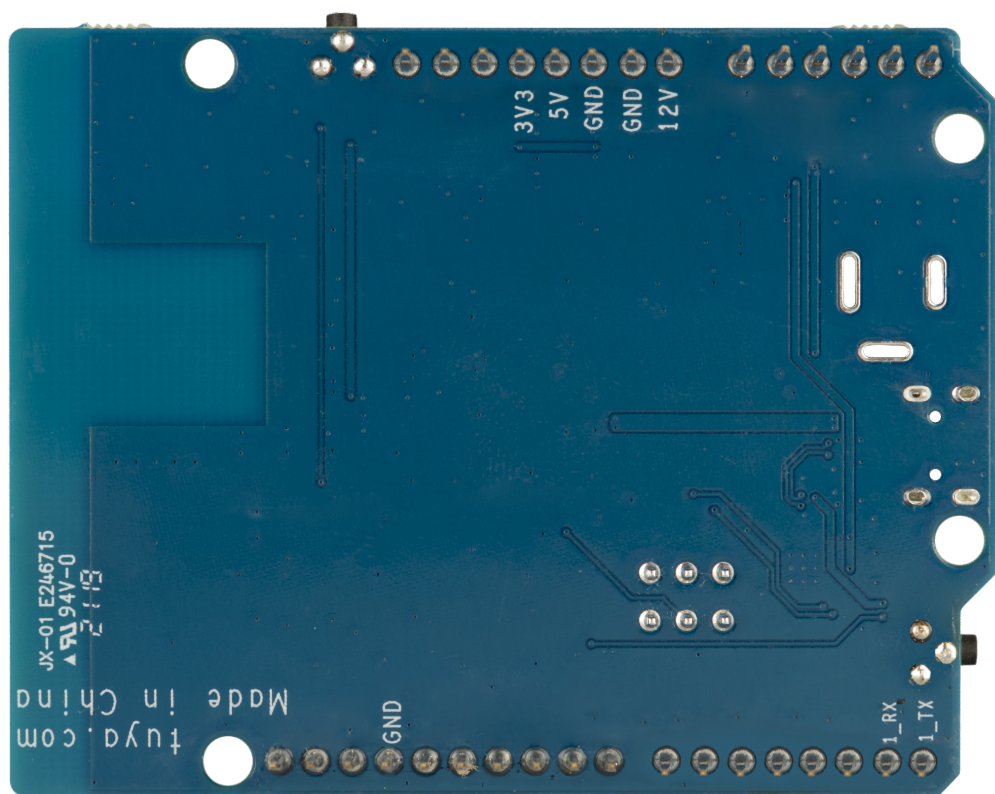
[查看在线版本](#)

目录

1	应用场景	3
2	关键器件介绍	4
3	I/O 口及各接口功能定义	5
4	电源带载能力	7
5	原理图及 PCB	8
6	USB 转串口使用说明	10
7	烧录授权接线方式	13
8	USB 转串口芯片驱动程序	16
9	注意事项	17

涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE MCU 通信板 (CBU) 是方便开发者快速实现各种智能硬件产品原型的一款开发板。您可通过涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE MCU 通信板 (CBU)，搭配其他功能电路模组或电路板，实现对应的功能。





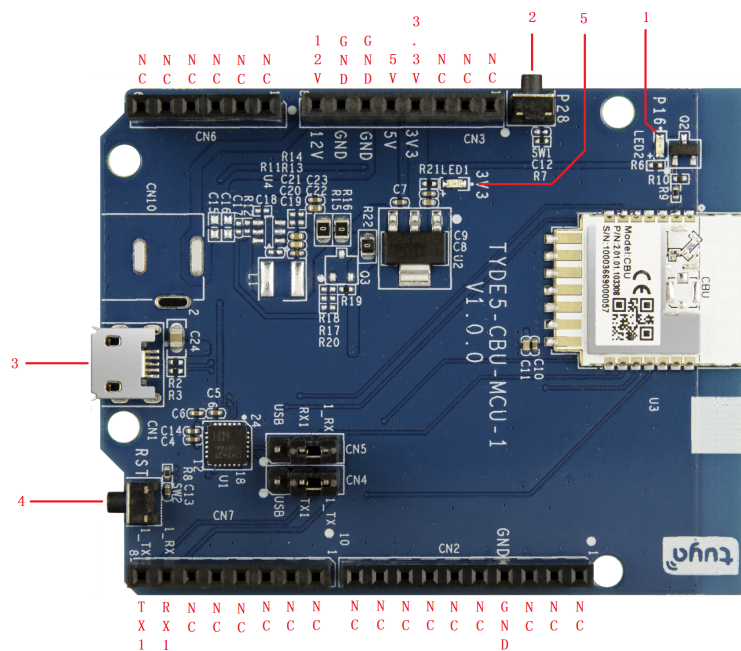
1 应用场景

- 涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE MCU 通信板（CBU）适用于涂鸦 IoT 自定义方案中的照明、台灯、灯丝灯、调光器、照明遥控器、排插、开关、家电、运动健康、传感类产品原型。
- 利用此开发板，您也可以快速实现各种智能硬件 Demo。
- 针对不同类型开发者，涂鸦 Wi-Fi&BLE MCU 通信板的常见场景如下：
 - 嵌入式工程师可以用涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE MCU 通信板（CBU）进行 MCU 程序前期开发和调试。
 - App 开发者可以在硬件设备开发前期，使用涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE MCU 通信板（CBU）进行 App 的开发和调试。
 - 创客可以使用涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE MCU 通信板（CBU）快速实现硬件产品 demo，并快速实现通过手机控制。
 - IoT 技术爱好者可以了解 Wi-Fi 控制原理，学习智能硬件产品开发。

2 关键器件介绍

涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE MCU 通信板（CBU）采用杭州涂鸦科技有限公司开发的高性能 Wi-Fi &BLE 双模模组 CBU。开发板包含 Wi-Fi 模组 CBU、按键、LED 指示灯、电源和 USB 转串口芯片等。有关模组的详情，请参考 [CBU 模组规格书](#)。

3 I/O 口及各接口功能定义



- 1: 指示灯 (LED2): 通过 P16 控制, 高电平点亮。
- 2: 按键 (SW1): 通过 P28 检测, 初始化高电平, 按下为低电平。
- 3: MICROUSB (CN1): 即是 5VDC 输入口, 也扩展了 2 个串口功能。
- 4: 按键 (SW1): 模组硬件使能引脚, 低电平有效, 按下为低电平。
- 5: 指示灯 (LED1): 3.3V 电源指示灯。

- 开发板 引脚说明。

| 序号 | 符号 | 说明 |

| -- | -- | -- |

| 1 | NC | 引脚悬空。 |

| 2 | NC | 引脚悬空。 |

| 3 | NC | 引脚悬空。 |

| 4 | 3V3 | 电源 3.3V 电源引脚。 |

| 5 | 5V | 电源 5V 电源引脚。 |

| 6 | GND | 电源参考地。 |

| 7 | GND | 电源参考地。 |

| 8 | 12V | 电源 12V 电源引脚，未使用 |

| 9 | NC | 引脚悬空。 |

| 10 | NC | 引脚悬空。 |

| 11 | NC | 引脚悬空。 |

| 12 | NC | 引脚悬空。 |

| 13 | NC | 引脚悬空。 |

| 14 | NC | 引脚悬空。 |

| 15 | TX1 | 用短路帽切换到模组的 UART_TX1，用户数据发送口，对应 IC 的 P11；或用短路帽切换到引脚悬空状态。 |

| 16 | RX1 | 用短路帽切换到模组的 UART_RX1，用户数据接受口，对应 IC 的 P10；或用短路帽切换到引脚悬空状态。 |

| 17 | NC | 引脚悬空。 |

| 18 | NC | 引脚悬空。 |

| 19 | NC | 引脚悬空。 |

| 20 | NC | 引脚悬空。 |

| 21 | NC | 引脚悬空。 |

| 22 | NC | 引脚悬空。 |

| 23 | NC | 引脚悬空。 |

| 24 | NC | 引脚悬空。 |

| 25 | NC | 引脚悬空。 |

| 26 | NC | 引脚悬空。 |

| 27 | NC | 引脚悬空。 |

| 28 | NC | 引脚悬空。 |

| 29 | GND | 电源参考地。 |

| 30 | NC | 引脚悬空。 |

| 31 | NC | 引脚悬空。 |

| 32 | NC | 引脚悬空。 |

4 电源带载能力

- 在 MicroUSB 输入端口输入 5V DC 条件下，开发板可对外输出电源的能力
| 电源引脚 | 额定电压/额定电流 |
| -- | ----- |
| 5V | 参考 MICROUSB 输入端适配器输入电流 |
| 3.3V | 3.3V/0.6A |
- 3.3V 输出电压特性
- 输出电压特性
| 输出电流 | 0A | 0.15A | 0.3A | 0.45A | 0.6A | 0.75A |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 输出电压 | 3.34V | 3.36V | 3.37V | 3.37V | 3.38V | 3.38V |

5 原理图及 PCB

- 涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE SoC 主控板 (CBU) 的原理图如下所示：

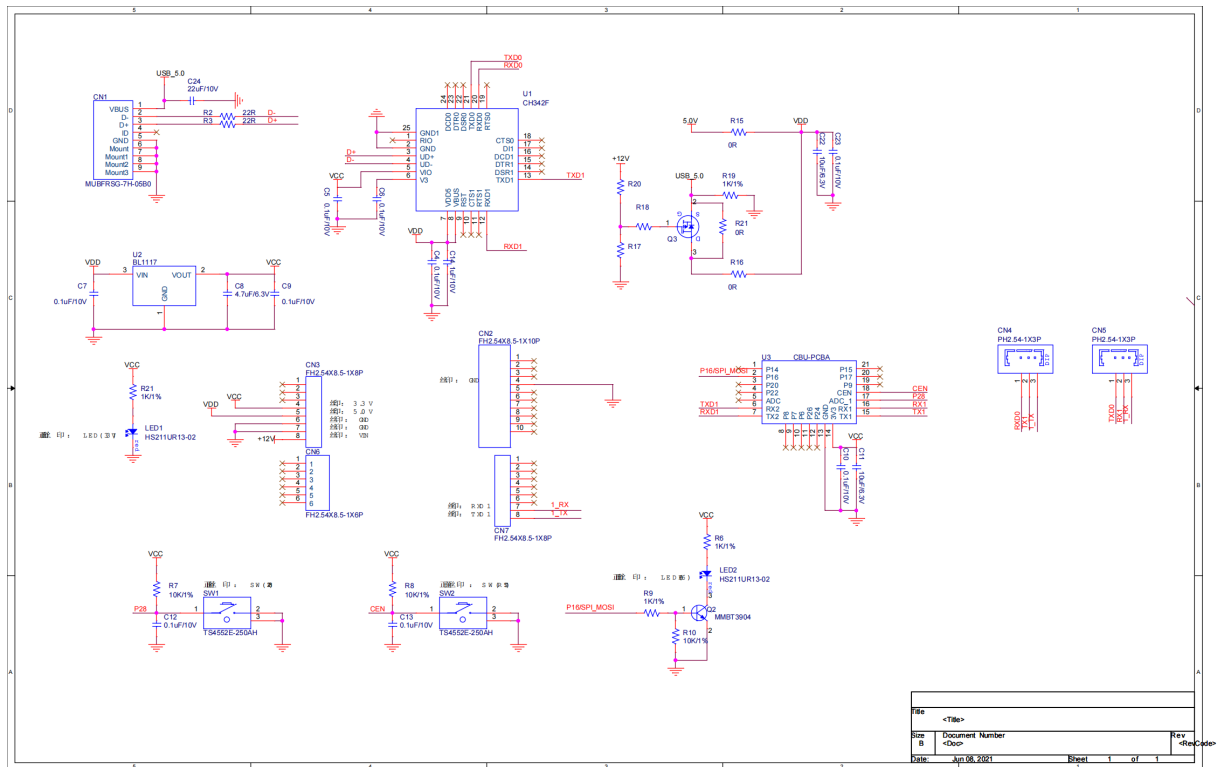


Figure 1: 原理图 _00.png

- 涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE SoC 主控板 (CBU) 的 PCB 如下图所示：

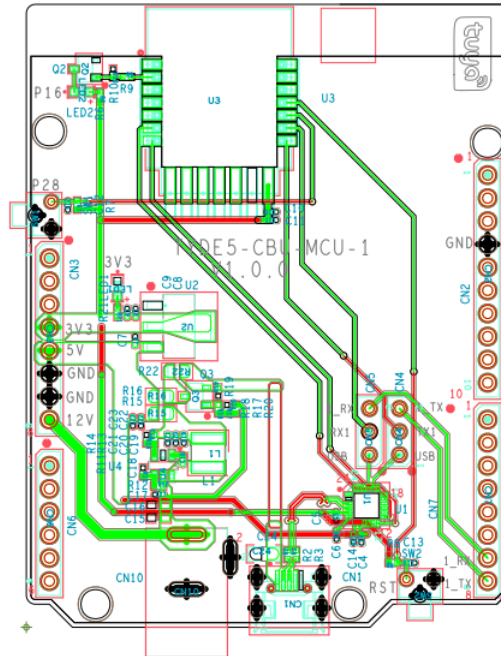


Figure 2: TYDE5-CBU-MCU-1_00.png

6 USB 转串口使用说明

- 涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE SoC 主控板 (CBU) 内置 USB 转串口芯片，单路 USB 口可扩展出 2 个串口。可通过短路帽切换模组的两路串口是否连接到 USB 转串口芯片上。排针连接引脚说明如下表所示。

| 排针丝印 | - | - | CN4 | CN5 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

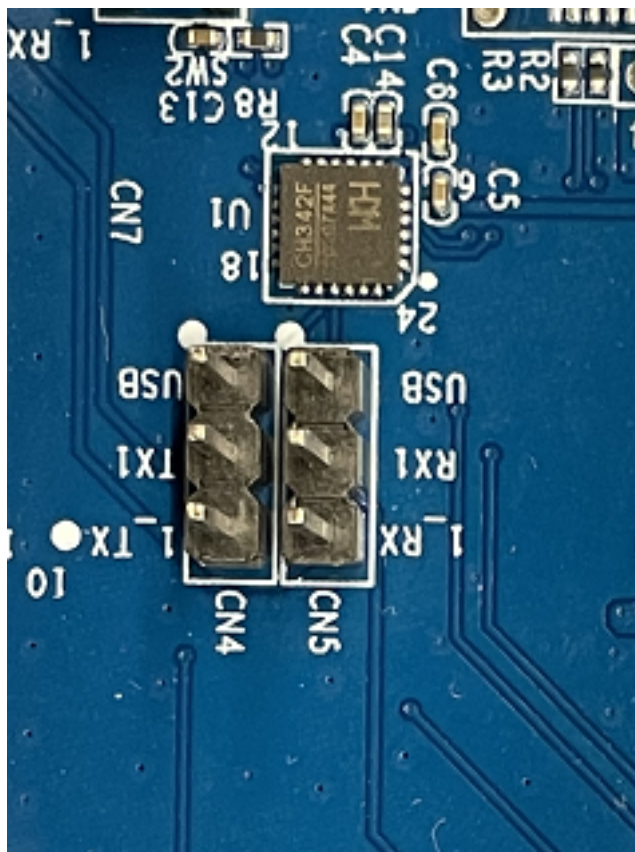
| 模组引脚 | UART_RX2 | UART_TX2 | UART_TX1 | UART_RX1 |

| 开发板引脚 | - | - | TX1 | RX1 |

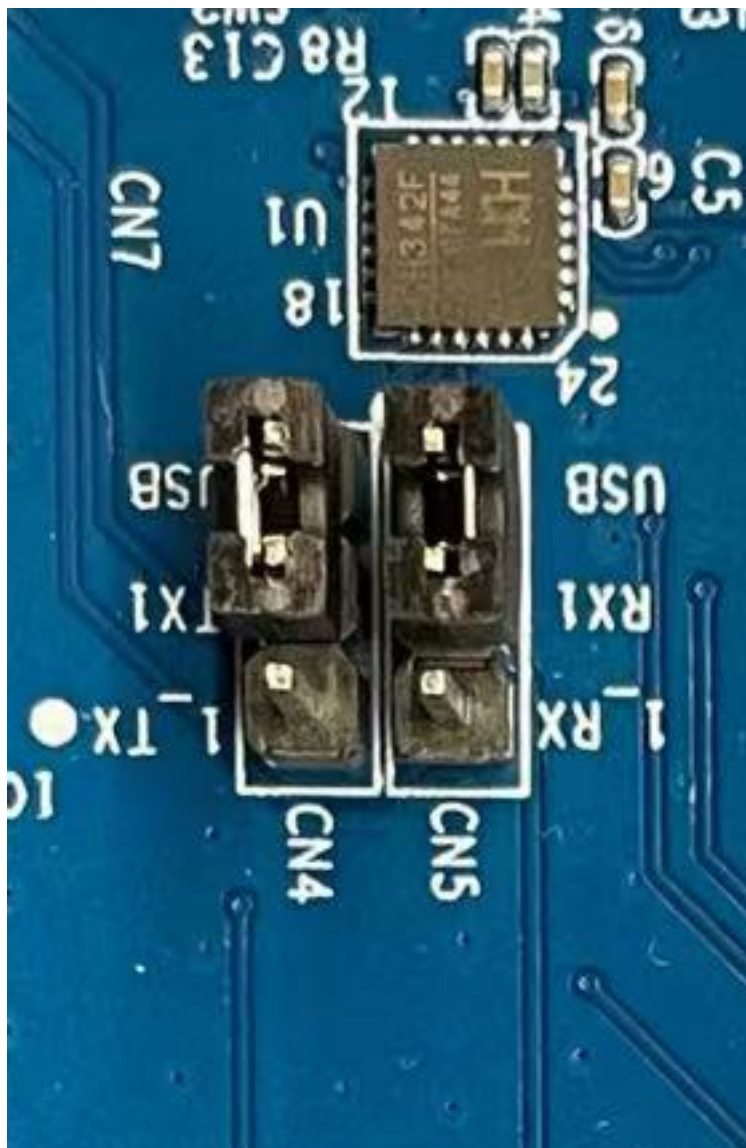
| USB 芯片 | USB-TX1 | USB-RX1 | USB-RX2 | USB-TX2 |

> 注意：模组 UART2（日志串口）常连接 USB 芯片串口 1。

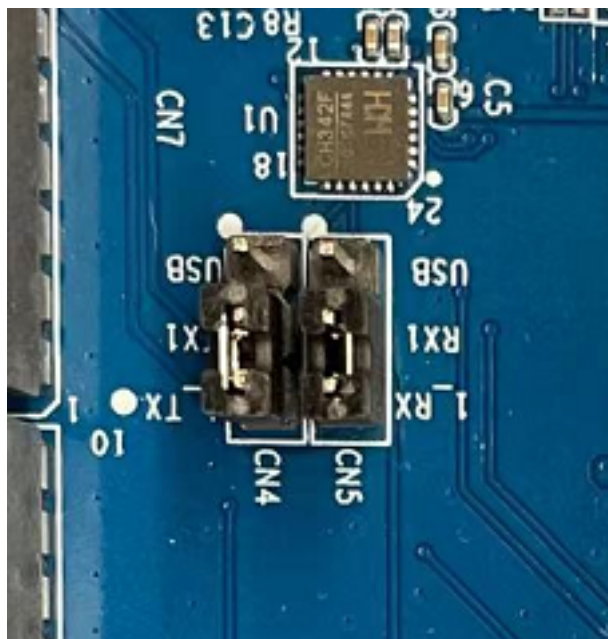
- 模组 UART2（日志串口）连接到 USB 芯片串口 1；模组 UART1（用户串口）悬空，未连接到 USB 芯片或开发板引脚上，2 个排针都不接短路帽，操作如下图所示。



- 模组 2 个串口都连接到 USB 芯片，开发板引脚 TX1，RX1 悬空，短路帽操作如下图所示。



- 模组 UART2（日志串口）连接到 USB 芯片串口 1；模组 UART1（用户串口）连接到开发板引脚，短路帽操作如下图所示。



7 烧录授权接线方式

烧录授权过程中的接线方式，请参考下列表格和图片：

主控板

模组串口引脚

USB 芯片串口

连接线

涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE MCU 主控板（CBU）

3.3V

3.3V

Micro USB 连接线

UART_TX1

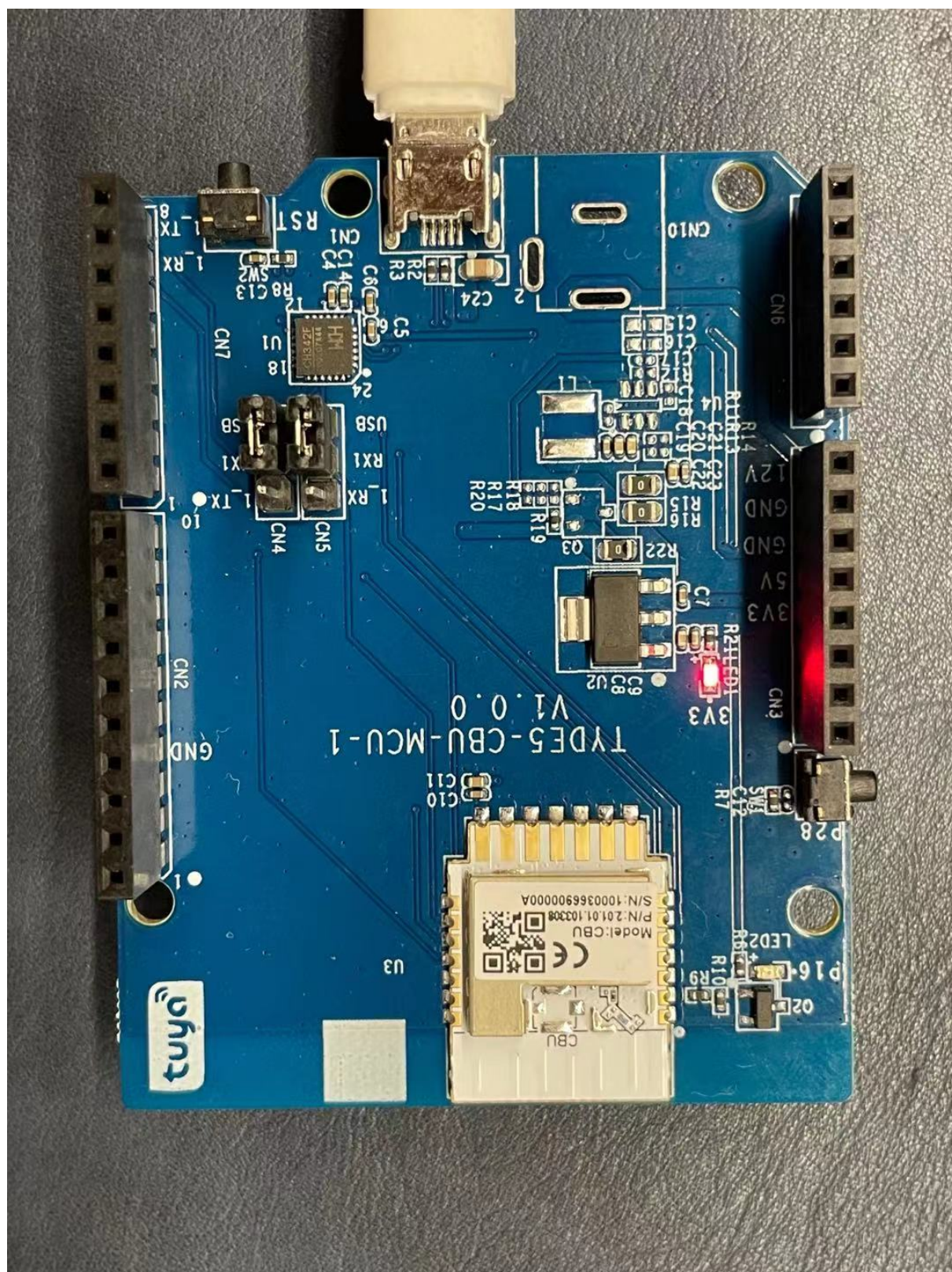
USB-RX2

UART_RX1

USB-TX2

GND

GND



8 USB 转串口芯片驱动程序

USB 转串口芯片驱动程序如下所示：

- [Windows 版本](#)
- [Linux 版本](#)

9 注意事项

- 本方案开发板内置电源接口和电路，无需搭配电源板使用。